

## TPS, Just in Time y Lean Production



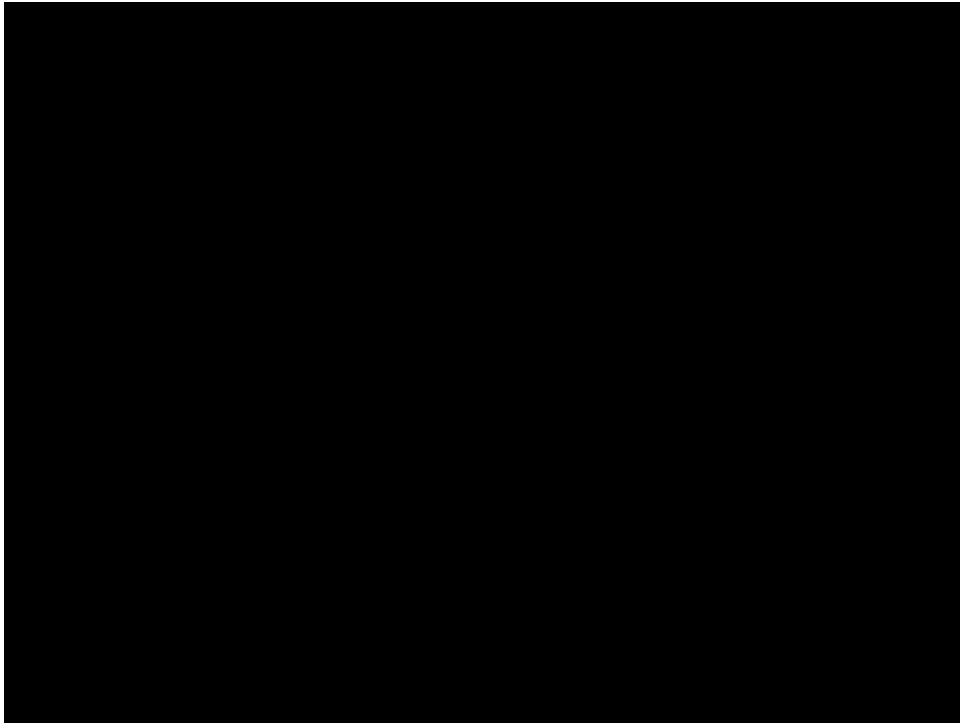
611

## TPS

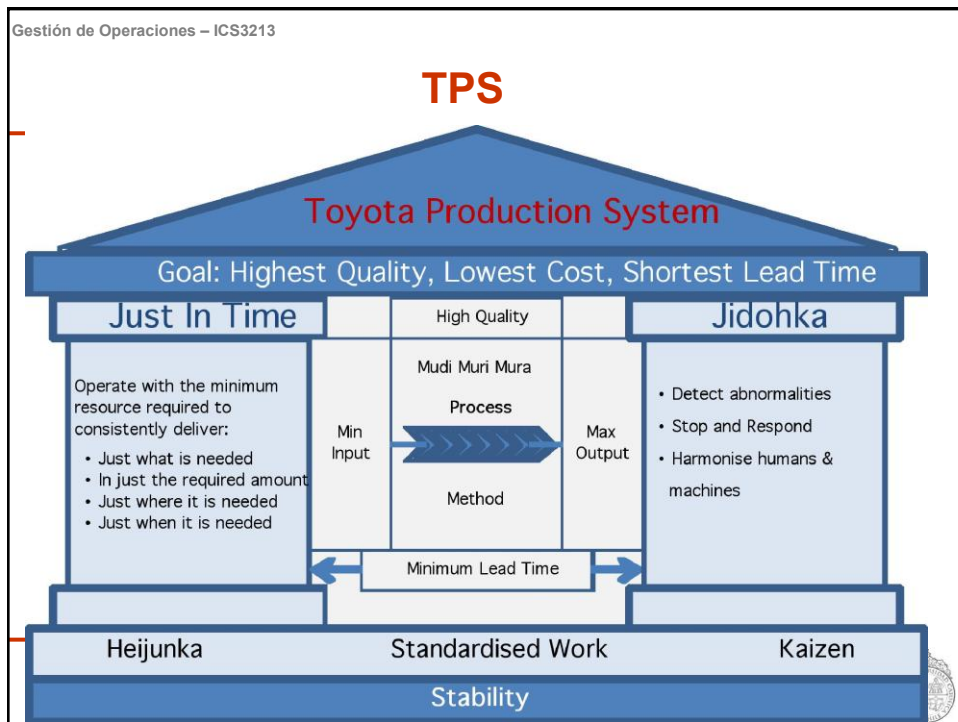
- El sistema productivo de Toyota o TPS



612



613



614

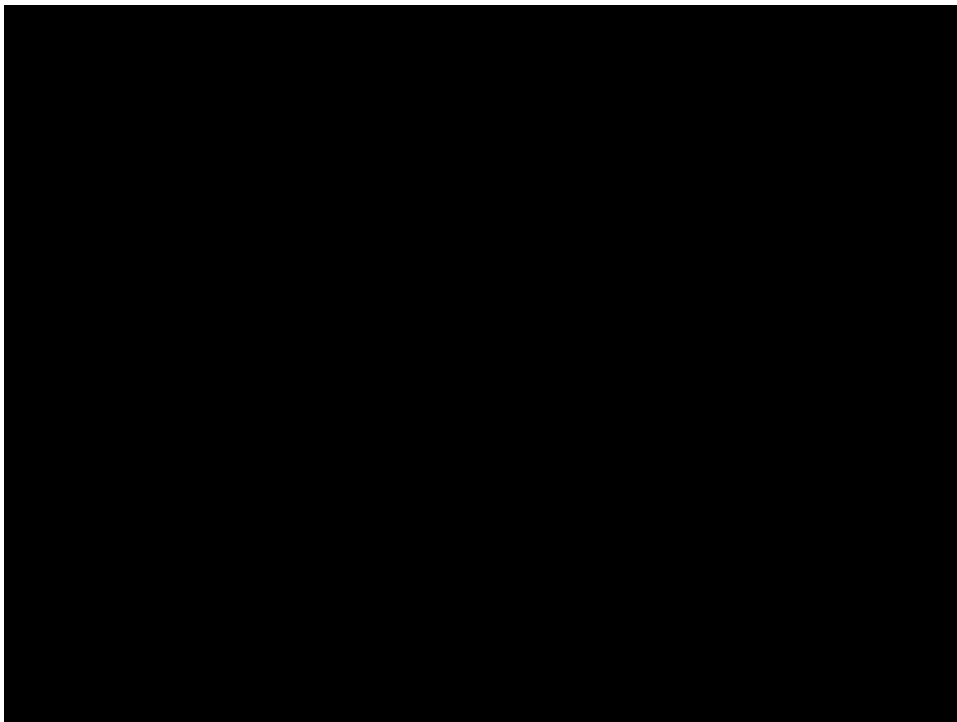
## Just in Time

---

- Flujo Continuo.
- Takt time.
- Sistema pull.
- Kanban.



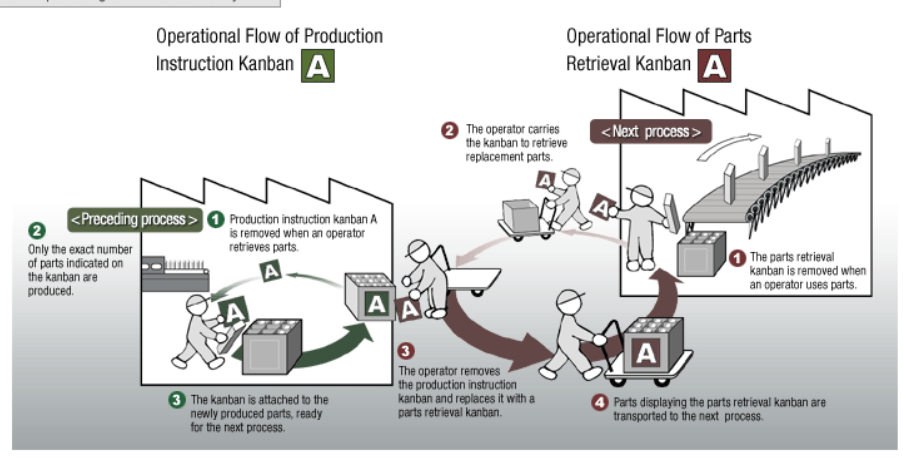
615



616

## Kanban

Conceptual diagram of the Kanban System



Alejandro Mac Cawley – 2026



617

## Kanban

| Part Description            |                         |           |             | Part Number |      |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|------|
| Smoke-shifter, left handed. |                         |           |             | 14613       |      |
| Qty                         | 20                      | Lead Time | 1 week      | Order Date  | 9/3  |
| Supplier                    | Acme Smoke-Shifter, LLC |           |             | Due Date    | 9/10 |
| Planner                     | John R.                 |           | Card 1 of 2 |             |      |
|                             |                         | Location  | Rack 1B3    |             |      |

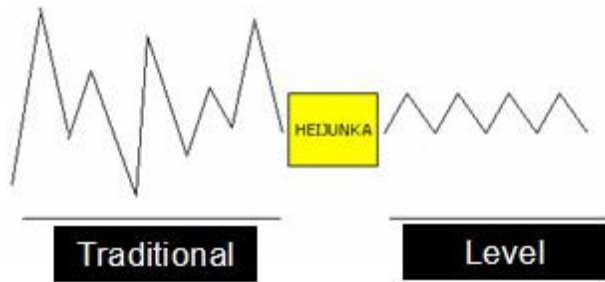
|                                        |  |                                                    |  |                              |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| STORE ADDRESS<br>1 57-B-NB             |  | KANBAN NO.<br>N762                                 |  | LINE SIDE ADDRESS<br>2W-10-3 |  |
| PART NO.<br>22020-03011-00             |  | PART DESCRIPTION<br>METER ASSY AIR FLOW/V-AIR CLEA |  | ROUTE<br>F-1                 |  |
| SUPPLIER<br>NIPPONDENSO<br>FUJIO DENSO |  | QTY / CONT<br>4                                    |  | GROUP CODE<br>1A520          |  |
| 1950-5                                 |  | SERIAL NO.<br>345                                  |  | BACK CODE<br>N2              |  |

Alejandro Mac Cawley – 2026



618

## Heijunka



## Jidoka

“Si un supervisor no conoce la existencia de un problema, y éste no se trata, no se realizan mejoras y no se pueden bajar los costos. Al detener una máquina cuando surge un problema, se puede identificar el mismo. Una vez que se ha entendido el problema, se realizan mejoras.”

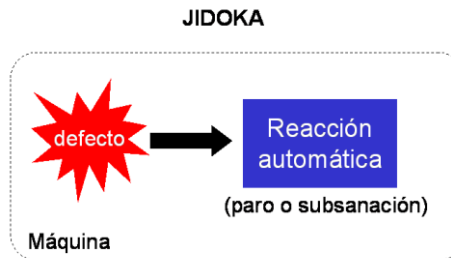
Taiichi Ohno



## Jidoka

En la práctica, significa que un proceso automatizado es lo suficientemente “consciente” de sí mismo por lo que podrá:

- Detectar mal funcionamientos de los procesos o defectos de los productos
- Detenerse por sí solo
- Alertar al operario



## Objetivos

- El objetivo principal es “fabricar bien a la primera”. Se lleva el control del defecto hasta la propia causa raíz, para evitar a toda costa que se propague
  - Utilización efectiva de la mano de obra
  - Menor tiempo de entrega de productos
  - Reducción en la tasa de falla del equipo
  - Incrementar el nivel de satisfacción del cliente
  - Aumentar la cantidad del producto final
  - Bajar costos internos



## Pasos

Pero Jidoka no funcionaria sólo con el simple hecho de detectar una anomalía y parar la línea. Jidoka es algo más, es corregir la condición anormal e investigar la causa raíz para eliminarla para siempre.

Por lo que una buena ejecución de Jidoka consta de cuatro pasos:

1. Detectar la anomalía.
2. Parar.
3. Fijar o corregir la condición anormal.
4. Investigar la causa raíz e instalar las contramedidas.



## Andon



## Kaizen

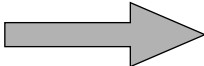
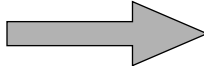
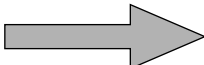


Alejandro Mac Cawley – 2026



625

## PASOS DEL KAIZEN

- |            |                                                                                     |                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • ELIMINAR |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Remover</li><li>• Descontinuar</li><li>• Excluir</li></ul>         |
| • REDUCIR  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Simplificar</li><li>• Sincronizar</li><li>• Estandarizar</li></ul> |
| • CAMBIAR  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Convertir</li><li>• Diversificar</li><li>• Separar</li></ul>       |

Alejandro Mac Cawley – 2026



626



## Instrumentos, métodos y herramientas que contribuyen a ser realidad Kaizen

1. Control Total de Calidad
2. Orientación al cliente
3. Sistemas de sugerencias
4. Automatización
5. Disciplina en el lugar de trabajo
6. Inteligencia colectiva
7. Mantenimiento Productivo Total
8. Kanban
9. Mejoramiento de la calidad
10. Just in Time
11. Herramientas de gestión de calidad
12. Seis Sigma (Manejo Eficiente de los datos)
13. Autonomatización (Jidohka)
14. Las 5 S



## Método de las 5 Ss

- **Organizar y aclarar** Seiri
  - distinguir lo necesario de lo no necesario
  - clasificar las cosas
  - eliminar las cosas innecesarias y las causas de desorden
- **Despejar la búsqueda** Seiton
  - diseñar layout eficiente
  - eliminar búsquedas
- **Limpieza** Seiso
  - eliminar la suciedad y fomentar el cuidado
- **Estandarizar** Seiketsu
  - Establecer la forma adecuada de hacer
  - Codificar
- **Disciplina** Shitsuke
  - generación de hábitos



“ Nada se puede mejorar si no se mide. Nada se puede medir si no se controla. Nada se puede controlar si no se quiere. ”

Taiichi Ohno

Alejandro Mac Cawley – 2026



629

## Kaizen

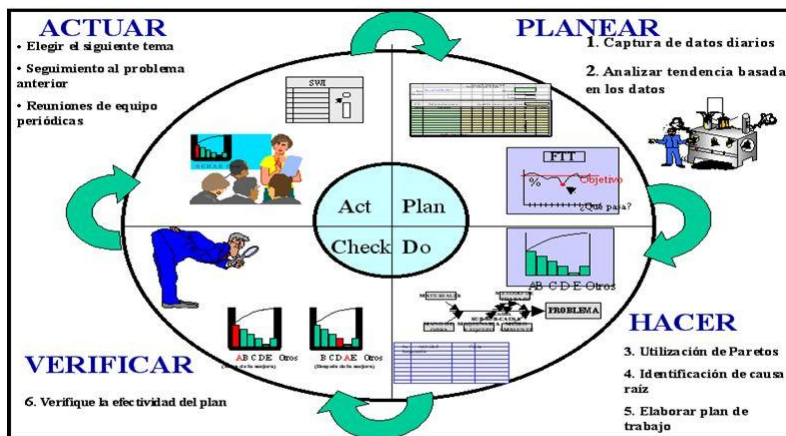
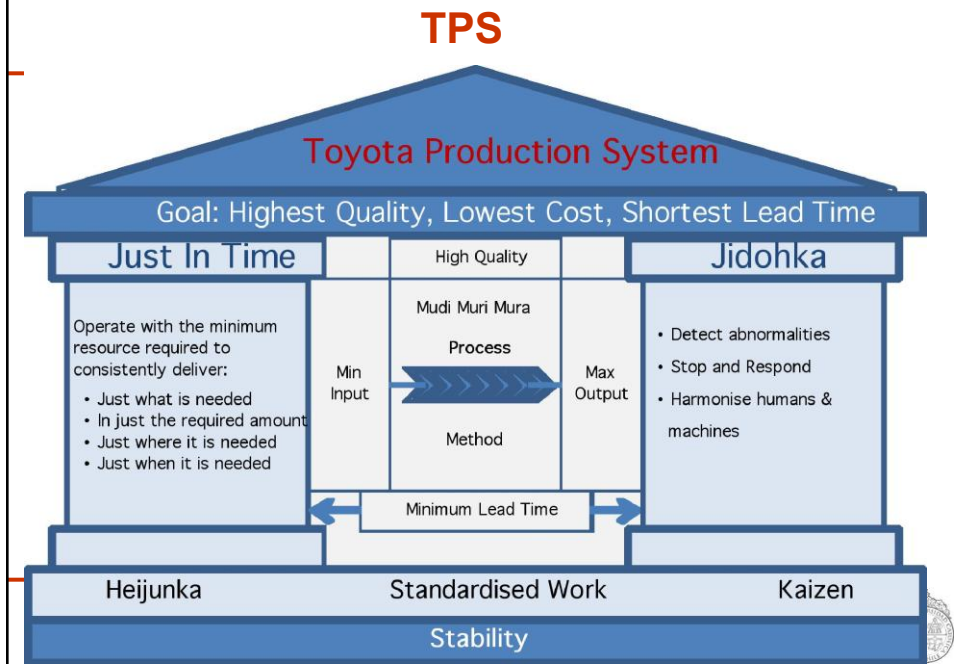


Fig.18. Etapas del Ciclo Kaizen

Alejandro Mac Cawley – 2026



630



631

## Cómo funciona “Kanban”

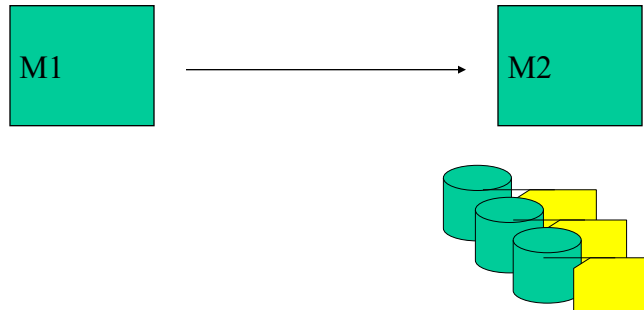
- M1 provee a M2 de una cierta componente
- M2 tiene una cantidad de lotes que se acabarán eventualmente
- ¿Qué podemos hacer?



632

## Cómo funciona “Kanban”

- Cada lote lleva una marca (Kanban) que lo identifica.



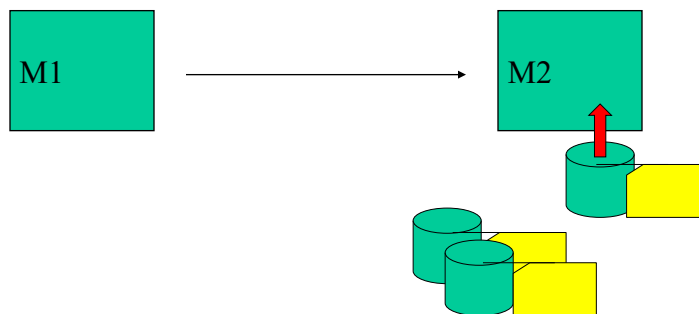
Alejandro Mac Cawley – 2026



633

## Cómo funciona “Kanban”

Un lote es tomado por M2 para su consumo...



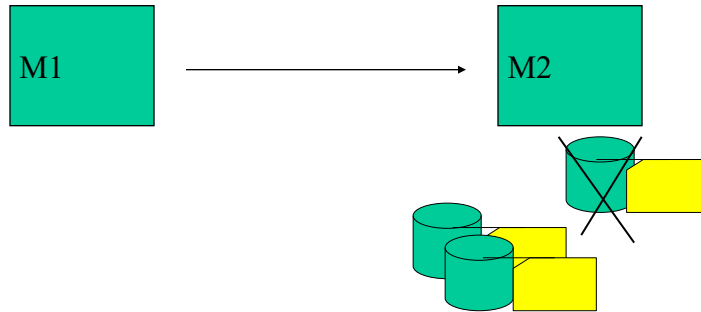
Alejandro Mac Cawley – 2026



634

## Cómo funciona “Kanban”

Hasta que se acaba...



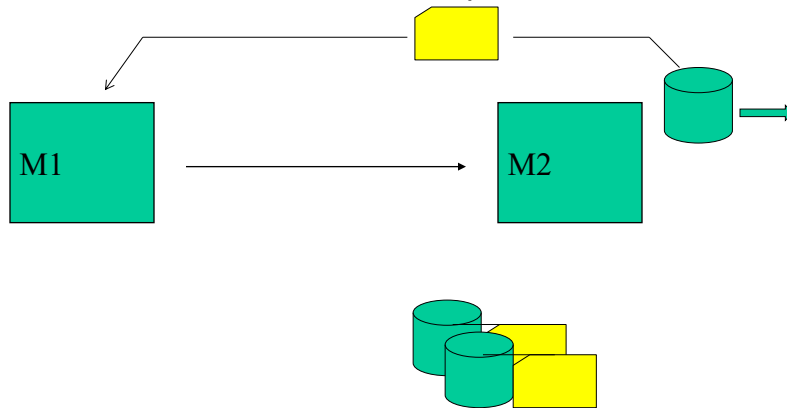
Alejandro Mac Cawley – 2026



635

## Cómo funciona “Kanban”

En ese momento, el recipiente es apartado y el Kanban es enviado a M1 como señal de producción...



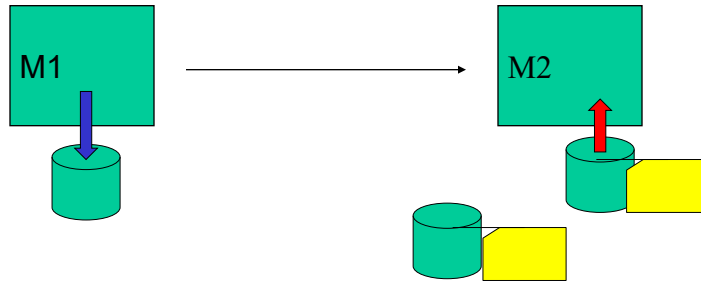
Alejandro Mac Cawley – 2026



636

## Cómo funciona “Kanban”

Mientras M1 produce, M2 consume el siguiente lote...



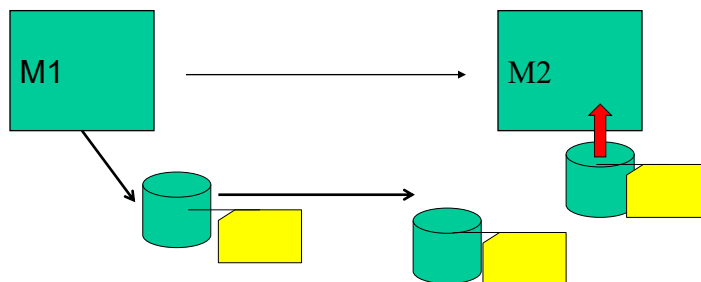
Alejandro Mac Cawley – 2026



637

## Cómo funciona “Kanban”

Cuando el lote está listo, es enviado a M2 junto con un kanban



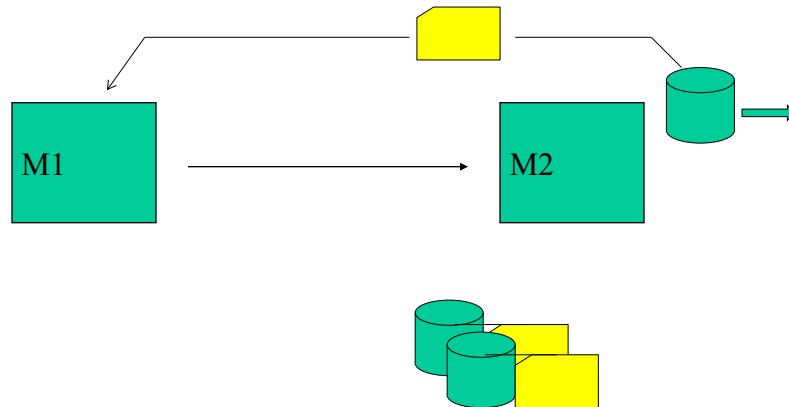
Alejandro Mac Cawley – 2026



638

## Cómo funciona “Kanban”

Y el ciclo se repite....



Alejandro Mac Cawley – 2026



639

## Algunas preguntas

- Notemos que la producción y el traslado es por lotes.
- ¿Cuántos lotes (kanbans) deben haber?
  - Supongamos que M2 consume a una tasa  $D$ .
  - El kanban tarda  $t_k$  en llegar a M1.
  - M1 tarda  $t_p$  en producir el nuevo lote
  - El nuevo lote tarda  $t_v$  en viajar de M1 a M2.
  - El tamaño del lote es  $C$
- El inventario “dentro del sistema” debe ser el suficiente para cubrir el lead time total:
  - $L = t_k + t_p + t_v$
- El número de lotes (kanbans) es:

$$N = \frac{D \times L}{C} \quad (\text{redondeado al entero superior})$$

Alejandro Mac Cawley – 2026



640

## Algunas preguntas

- Vemos que si el lote es = 1, entonces tendríamos una “cinta transportadora” en perfecta sincronización entre M1 y M2.
- ¿Qué hacemos si la demanda presenta variaciones?
- En ese caso ponemos una “protección” adicional (stock de seguridad).
- Si la demanda puede llegar a ser  $D(1+\varepsilon)$ , entonces:

$$N = \frac{D \times L}{C} (1 + \varepsilon) \quad (\text{redondeado al entero superior})$$

- Es decir, aumenta el número de lotes y de inventario.



## Algunas preguntas

- Bajo lo anterior, con demanda fluctuante dentro del rango diseñado:
- ¿Puede saber M1 el momento exacto en que tendrá que producir?
- ¿Cómo sabe M1 que aumentó la demanda de M2?
- ¿Puede M1 estar siempre con un 100% de ocupación?
- **Notemos que el sistema absorbe las variaciones en forma dinámica, sin necesidad de pronósticos ni programaciones por anticipado.**
- ¿Y si la demanda supera el rango de diseño?





## Esto es producir JIT

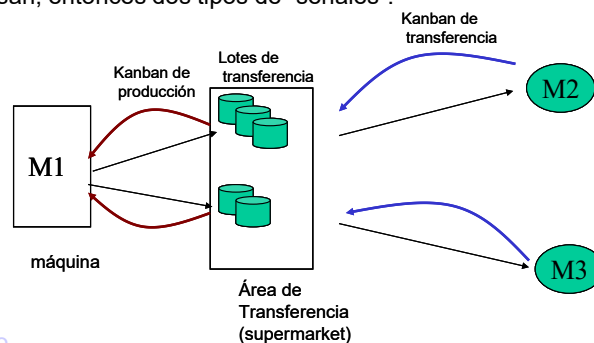
- Esto es un sistema “PULL”, en contraste con el tradicional (“Push”).
  - Un sistema PULL es aquel en donde el flujo se efectúa según el estado del sistema, en uno PUSH, eso se hace en función de una programación y pronósticos preestablecidos.
- Se puede demostrar analíticamente que el inventario generado y el performance general es, promedio, mejor en un sistema “pull” como que en uno “push” equivalente.



643

## Un sistema más real:

- Aquí hay un caso en que tenemos múltiples componentes.
  - M1 fábrica para M2 y M3 e incurre en set-ups....
- Se usan, entonces dos tipos de “señales”:



- [Video](#)



644

## Un sistema “Pull” se propaga por toda la cadena

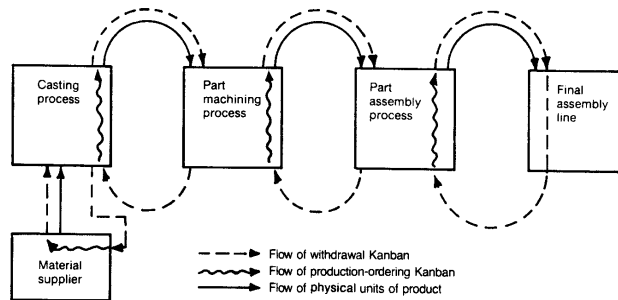


Figure 2.10. Chain of Kanbans and physical units.



## ¿Qué es grasa?

- Grasa: “desperdicio”, “waste”....
- En términos generales, todo lo que estrictamente no agrega valor al producto.
- Los desperdicios principales, o “muda” (según T. Ohno y S. Shingo):
  - Sobreproducción
  - Esperas
  - Transporte innecesario
  - Procesos inapropiados o sobredimensionados o poco confiables
  - Inventario innecesario
  - Movimientos innecesarios
  - Defectos



## ¿Y después...?

- Se puede “establecer el flujo”
  - El throughput debe ser más o menos igual a la demanda
  - Se debe producir según el **takt-time** del mercado

$$Takt - time = \frac{\text{Tiempo de producción disponible}}{\text{Demanda del mercado}}$$

- Y además tener una “reserva de capacidad” para las variaciones...
- ¿Cómo controlamos la producción?
- Voy a TIRAR, no a empujar.
- Y eso es lo que está en el sistema kanban y otros sistemas Pull.



## El concepto “Lean” (JIT) en la práctica

- Integración en la cadena de abastecimientos
  - Impacto en los proveedores
- Integración de elementos corporativos
  - Diseño
  - Área comercial
- Cultura organizacional y “factor humano”
  - Ejemplo: El caso del joint venture Toyota-GM: NUMMI
- Incentivos, responsabilidad, involucramiento
- Visibilidad
- Visión del SISTEMA



- 
- Veamos un video.... [LINK](#)
  - Planta de ensamblaje de Boeing en Everett, estado de Washington, USA.

